BTS SIO · ÉPREUVE PORTFOLIO

Clément Guerault

Entreprise : Petzl

Compétence : Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique

Sous-compétence : Déployer un service



CONTEXTE

Titre & Contexte

Titre de la mission

Déploiement d'un nouveau plan d'adressage IP

Contexte

Stage de 1ère année en environnement de production industrielle

L'organisation

Petzl : groupe international (matériel de montagne/secours) possédant plusieurs sites de production (Crolles, Éybens, Rotherens)

Période

Année scolaire 2024-2025

PROBLEMATIQUE

La Problématique

Situation initiale

Dans le cadre d'une refonte globale du réseau, les terminaux industriels devaient migrer vers un nouveau plan d'adressage IP segmenté

Le problème

Comment déployer de nouveaux équipements et un nouveau plan d'adressage IP sur une chaîne de production active sans interrompre le travail des opérateurs ?

"Dans le milieu industriel, la mise à disposition d'un service exige une bascule transparente : la moindre erreur de déploiement paralyse directement la production."

ANALYSE

Objectifs du Projet

1

Objectif 1

Répertorier et localiser les équipements à migrer via les fichiers d'inventaires et le contrôle d'accès réseau (NAC)

2

Objectif 2

Procéder au changement physique des adresses IP sur les différents appareils de la zone de production

3

Objectif 3

Actualiser la documentation d'inventaire et réaliser les tests de connectivité pour confirmer le rétablissement du service

RÔLE

Ma Solution & Rôle

Mon périmètre d'action

Technicien chargé du déploiement opérationnel et de la mise à jour de l'inventaire

La démarche adoptée

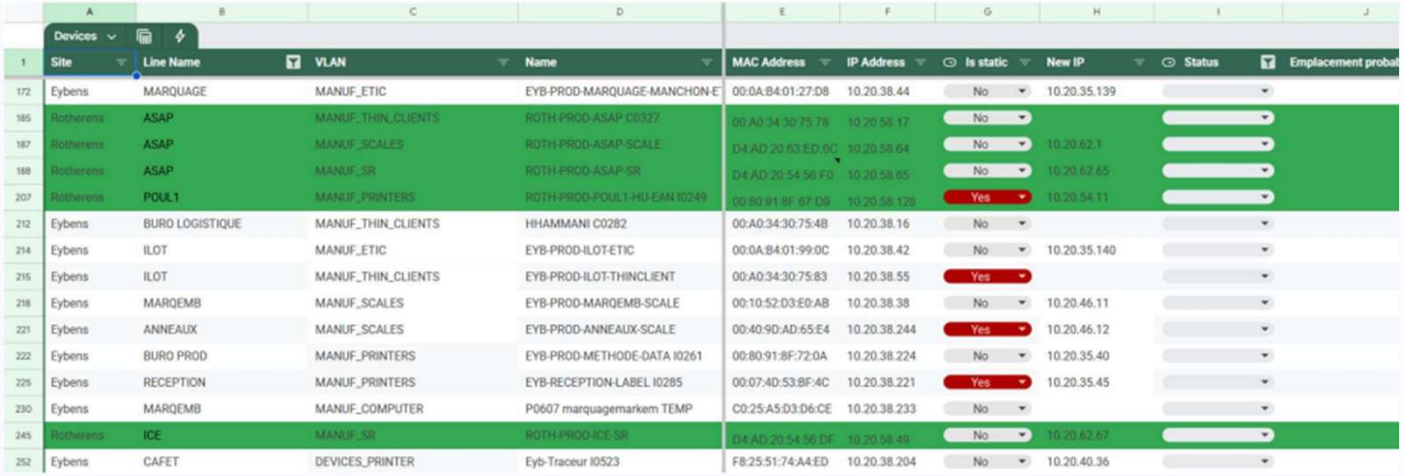
- Phase d'audit : Analyse du NAC et des fichiers d'inventaire pour préparer la liste d'intervention et anticiper les accès nécessaires
- Phase d'exécution : Déplacement sur les lignes de production pour reconfigurer les adresses IP statiques des terminaux
- Phase de clôture : Test de "ping" et vérification de l'accès aux applications métiers, suivi de la mise à jour rigoureuse du fichier de suivi pour le service informatique

Outils utilisés

- Inventaire : Google sheets
- Outils réseaux : Extrem control (NAC), PuTTY (ssh), CLI (ping), serveur DHCP
- Matériel : PC portable

RÉALISATION

Captures d'Écran



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Devices									
1	Site	Line Name	VLAN	Name	MAC Address	IP Address	Is static	New IP	Status	Emplacement probal
172	Eybens	MARQUAGE	MANUF_ETIC	EYB-PROD-MARQUAGE-MANCHON-E	00:0A:B4:01:27:D8	10.20.38.44	No	10.20.35.139		
185	Rotherens	ASAP	MANUF_THIN_CLIENTS	ROTH-PROD-ASAP C0327	00:A0:34:30:75:78	10.20.58.17	No			
187	Rotherens	ASAP	MANUF_SCALES	ROTH-PROD-ASAP-SCALE	D4:AD:20:63:ED:6C	10.20.58.64	No	10.20.62.1		
188	Rotherens	ASAP	MANUF_SR	ROTH-PROD-ASAP-SR	D4:AD:20:54:56:F0	10.20.58.65	No	10.20.62.65		
207	Rotherens	POUL1	MANUF_PRINTERS	ROTH-PROD-POUL1-HU-EAN I0249	00:80:91:8F:67:D9	10.20.58.128	Yes	10.20.54.11		
212	Eybens	BURO LOGISTIQUE	MANUF_THIN_CLIENTS	HHAMMANI C0282	00:A0:34:30:75:4B	10.20.38.16	No			
214	Eybens	ILOT	MANUF_ETIC	EYB-PROD-ILOT-ETIC	00:0A:B4:01:99:0C	10.20.38.42	No	10.20.35.140		
215	Eybens	ILOT	MANUF_THIN_CLIENTS	EYB-PROD-ILOT-THINCLIENT	00:A0:34:30:75:83	10.20.38.55	Yes			
218	Eybens	MARQEMB	MANUF_SCALES	EYB-PROD-MARQEMB-SCALE	00:10:52:D3:E0:AB	10.20.38.38	No	10.20.46.11		
221	Eybens	ANNEAUX	MANUF_SCALES	EYB-PROD-ANNEAUX-SCALE	00:40:9D:AD:65:E4	10.20.38.244	Yes	10.20.46.12		
222	Eybens	BURO PROD	MANUF_PRINTERS	EYB-PROD-METHODE-DATA I0261	00:80:91:8F:72:0A	10.20.38.224	No	10.20.35.40		
225	Eybens	RECEPTION	MANUF_PRINTERS	EYB-RECEPTION-LABEL I0285	00:07:4D:53:BF:4C	10.20.38.221	Yes	10.20.35.45		
230	Eybens	MARQEMB	MANUF_COMPUTER	P0607 marquagemarkem TEMP	C0:25:A5:D3:D6:CE	10.20.38.233	No			
245	Rotherens	ICE	MANUF_SR	ROTH-PROD-ICE-SR	D4:AD:20:54:56:DF	10.20.58.49	No	10.20.62.67		
252	Eybens	CAFET	DEVICES_PRINTER	Eyb-Traceur I0523	F8:25:51:74:A4:ED	10.20.38.204	No	10.20.40.36		

Réalisation : Extrait du fichier d'inventaire mis à jour et log de validation de connectivité suite au changement d'adressage IP sur un terminal industriel

RESULTAT

Le Résultat

Concrètement : Intégration réussie de l'ensemble des terminaux de la zone dans le nouveau plan d'adressage IP

Opérationnel : Service réseau opérationnel et documenté. Les opérateurs ont retrouvé leur environnement de travail sans interruption majeure

CONTRAINTES

Difficultés Rencontrées

Contraintes rencontrées :

- Fiabilité des données d'inventaire : Faire face aux écarts entre le fichier d'inventaire/NAC et la réalité du terrain (équipements déplacés ou non répertoriés
- Hétérogénéité du parc matériel : S'adapter aux différentes interfaces de configuration des appareils industriels pour appliquer le nouveau plan d'adressage sans erreur
- Contraintes de disponibilité : Réaliser les interventions dans un temps restreint pour minimiser l'impact sur le flux de production des opérateurs

BILAN

Apports pour l'Entreprise

Mise à jour du patrimoine

L'organisation dispose d'un inventaire précis et à jour, indispensable pour la maintenance future du parc

Continuité de service

Sécurisation des flux réseaux grâce à la nouvelle segmentation IP appliquée durant le déploiement

Efficacité opérationnelle

Un réseau mieux structuré qui réduit les conflits d'adresses IP et facilite l'ajout de futurs services

BILAN

Compétences Développées

Ce que j'ai appris :

- Rigueur opérationnelle : Importance de la documentation systématique (inventaire) pour la pérennité d'un service déployé
- Maîtrise du cycle de déploiement : Savoir passer de la préparation théorique (liste IP) à l'exécution technique sur le terrain
- Relation utilisateur : Communiquer avec les opérateurs durant l'intervention pour s'assurer du bon rétablissement de leurs outils de travail

Ce déploiement m'a permis de comprendre que la mise à disposition d'un service informatique repose avant tout sur la précision de l'exécution technique et la qualité de la documentation associée

CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce projet valide

Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique (Déployer un service)

Points forts

Adaptabilité face au matériel industriel et rigueur dans le suivi d'inventaire

Perspectives d'évolution

Évoluer vers des solutions de gestion centralisée du parc (IPAM) pour automatiser la mise à jour des inventaires lors de futurs déploiements

Des questions ?

Les Chartreux